PVC VIRTUAL COMPANY

BLUEPRINT ORGANISASI, SISTEM, DAN IMPLEMENTASI TEKNIS

Versi 1.0 | Konsep perusahaan tunggal | Visual kantor 2D



Gambar referensi nomor 2: konsep kampus PVC bergaya 2D di tengah persawahan, dengan kantor pusat dan empat gedung departemen.

Tujuan dokumen

Menjadi acuan pembangunan PVC sebagai satu perusahaan virtual yang dikelola manusia sebagai Founder/Owner dan dibantu sejumlah agent AI yang bekerja dalam departemen, menjalankan proyek software dan produksi animasi 2D.

1. Ringkasan Eksekutif

PVC (Virtual Company) dirancang sebagai satu perusahaan tunggal dengan struktur organisasi internal berbasis agent AI. Perusahaan memiliki satu identitas, satu pusat komando, beberapa departemen, portofolio proyek, sistem tugas, memori, pemantauan, dan mekanisme persetujuan oleh pemilik.

Keputusan desain yang sudah ditetapkan

Aspek	Keputusan
Model organisasi	Satu perusahaan tunggal, bukan holding atau jaringan perusahaan.
Gaya visual	Kantor virtual 2D bergaya ilustrasi/game management, arsitektur tradisional kerajaan Tiongkok.
Lingkungan	Kompleks kantor kecil di desa persawahan yang asri.
Kapasitas awal	Setiap bangunan departemen kecil berisi 2 karyawan AI.
Fokus produksi	Software dan animasi 2D.
Kendali	Founder/Owner manusia memegang keputusan tertinggi; AI CEO mengoordinasikan operasi.
Otonomi	Tugas rutin dapat berjalan otomatis dalam batas izin; tindakan berisiko memerlukan persetujuan manusia.

PVC bukan sekadar gambar kantor. Setiap gedung menjadi representasi visual dari modul sistem yang benar-benar terhubung dengan agent, tugas, proyek, status, dan log aktivitas.

2. Visi Produk dan Prinsip Desain

Visi: membangun perusahaan digital kecil yang dapat menerima instruksi, memecah pekerjaan, menjalankan tugas lintas departemen, memeriksa hasil, dan menyajikan hasil untuk keputusan Founder.

Prinsip	Implementasi
Satu identitas	Semua departemen, agent, proyek, dan aset berada di bawah satu company_id.
Modular	Departemen dapat ditambah tanpa mengubah identitas perusahaan.
Terukur	Setiap tugas punya status, pemilik, waktu, hasil, dan bukti.
Aman	Izin minimum, sandbox, audit log, dan approval untuk aksi sensitif.
Hemat biaya	Provider gratis diprioritaskan; tidak boleh fallback diam-diam ke model berbayar.
Dapat dipulihkan	Workflow menyimpan checkpoint agar proses dapat dilanjutkan setelah gagal/time-out.
Visual bermakna	Status avatar dan gedung berasal dari data sistem, bukan animasi palsu.

3. Struktur Kampus Virtual

Kompleks kantor terdiri dari satu gedung pusat dan empat gedung departemen. Setiap bangunan departemen menampilkan dua avatar AI sebagai kapasitas awal. Jumlah agent dapat bertambah secara logis tanpa harus menambah bangunan fisik pada layar.

Bangunan	Fungsi	Karyawan AI awal
Headquarters	CEO, koordinasi, monitoring, persetujuan	AI CEO + AI Project Manager
Technology	Pengembangan aplikasi, backend, frontend, integrasi, QA	2 agent: Developer dan QA/Engineer
Research	Riset teknis/pasar, pengumpulan bukti, analisis	2 agent: Researcher dan Analyst

Bangunan	Fungsi	Karyawan AI awal
Animation	Naskah, storyboard, ilustrasi, animasi, editing	2 agent: Storyboard Artist dan 2D Animator
Business	Strategi produk, pemasaran, distribusi, evaluasi peluang	2 agent: Strategist dan Marketing

Catatan kapasitas: dua karyawan adalah komposisi awal per gedung, bukan batas permanen. Satu agent dapat memiliki beberapa skill, tetapi setiap penugasan tetap harus mempunyai satu penanggung jawab utama.

4. Struktur Organisasi dan Wewenang

Peran	Tanggung jawab	Batas kewenangan
Founder / Owner (manusia)	Menentukan arah, anggaran, prioritas, dan keputusan final.	Pemegang approval tertinggi.
AI CEO	Menerjemahkan arahan menjadi target perusahaan; menetapkan prioritas; mengoordinasikan kepala departemen.	Tidak boleh menyetujui tindakan yang dicadangkan untuk Owner.
AI Project Manager	Membuat rencana, memecah pekerjaan, menetapkan dependensi, memantau deadline.	Tidak boleh mengubah scope/anggaran di luar batas.
Department Agents	Mengerjakan tugas sesuai skill, konteks proyek, dan izin.	Hanya akses tool dan data yang diperlukan.
QA / Reviewer	Memeriksa hasil berdasarkan kriteria penerimaan dan bukti.	Tidak boleh mengesahkan hasil pekerjaannya sendiri untuk aksi berisiko.

4.1 Matriks izin tindakan

Level	Contoh tindakan	Kebijakan
GREEN: otomatis	Riset, ringkasan, draft dokumen, analisis, pembuatan task, laporan internal.	Boleh berjalan otomatis; tetap dicatat.
YELLOW: terbatas	Membuat branch, mengubah kode di sandbox, membuat aset, menjalankan test.	Hanya pada repo/ruang lingkup allowlist, batas waktu dan biaya.
RED: approval Owner	Merge ke production, deploy, publikasi publik, pembelian, transaksi, menghapus data penting, mengubah kredensial.	Wajib persetujuan eksplisit Owner sebelum aksi.

5. Alur Kerja Perusahaan

Alur standar: instruksi Owner → AI CEO → Project Manager → pembagian tugas departemen → eksekusi agent → QA → laporan → approval bila diperlukan → selesai.

Tahap	Aktivitas sistem	Output wajib
1. Intake	Menerima instruksi, identifikasi tujuan dan batasan.	Request ID, tujuan, prioritas.
2. Planning	CEO/PM memecah pekerjaan dan menentukan dependensi.	Project plan, task list, acceptance criteria.
3. Assignment	Router memilih agent berdasarkan skill, kapasitas, dan izin.	Task owner, input, deadline.
4. Execution	Agent menjalankan tool/model dalam sandbox sesuai izin.	Artefak, log, penggunaan token/tool.
5. Review	QA memeriksa kelengkapan, ketepatan, keamanan, dan test.	Review result, defect list.
6. Approval	Sistem meminta persetujuan Owner jika level aksi RED atau kebijakan proyek mewajibkan.	Approval record.
7. Delivery	Hasil final diserahkan dan status proyek diperbarui.	Deliverable, ringkasan, audit trail.

Contoh: Owner meminta membuat landing page. CEO menetapkan target; PM membagi riset, desain, coding, dan QA; Technology membuat implementasi di branch sandbox; Research menyediakan referensi; QA menjalankan test; Owner menyetujui merge/deploy.

6. Arsitektur Teknis yang Direkomendasikan

Arsitektur dipisah menjadi control plane, orchestration, data, provider, dan execution sandbox. Pemisahan ini mencegah dashboard menjadi tempat eksekusi kode berisiko dan memudahkan penggantian provider.

Lapisan	Komponen	Peran
Frontend	Next.js + TypeScript	Dashboard, peta kampus 2D, profil agent, proyek, tugas, approval.
API	Vercel Functions / API routes	Autentikasi, validasi, operasi CRUD, memulai workflow, menerima callback.
Orchestration	LangGraph.js + Agent Loop	State machine, routing agent, parallel tasks, retry terbatas, checkpoint/resume.
Model Router	Adapter provider + policy	Memilih model sesuai kemampuan, kuota, batas biaya, dan kebijakan free-only.
Database	Supabase Postgres	Data perusahaan, agent, task, workflow, approval, log, konfigurasi.
Storage	Supabase Storage	Dokumen, gambar, hasil animasi, lampiran, artefak.
Sandbox/Worker	Worker terisolasi	Test, build, proses berat, render animasi, dan eksekusi terbatas.
Integrasi	GitHub API dan tool lain	Akses repository sesuai izin, issue, branch, dan status CI.

Penting: Vercel Functions cocok sebagai API/control plane dan pekerjaan singkat. Jangan menjadikan fungsi serverless sebagai mesin render animasi panjang. Render/build berat dijalankan di worker terpisah, lalu hasilnya disimpan ke storage.

7. Desain Sistem Agent

Setiap agent adalah konfigurasi terdaftar, bukan sekadar nama persona. Agent mempunyai role, skill, instruksi, model pilihan, izin tool, memori, batas iterasi, serta kebijakan eskalasi.

Field agent	Keterangan
agent_id	ID unik agent.
name / role	Nama tampilan dan jabatan.
department_id	Departemen tempat agent bekerja.
skills	Daftar kemampuan terukur, misalnya TypeScript, SQL, storyboard.
model_policy	Provider/model yang diizinkan, batas token dan biaya.
tool_permissions	Daftar tool yang boleh dipakai.
memory_scope	Memori pribadi agent, proyek, dan kebijakan perusahaan yang boleh dibaca.
status	Idle, Working, Waiting Approval, Blocked, Offline.
last_activity_at	Waktu aktivitas terakhir.

7.1 Agent Loop

Pola eksekusi: **Plan** → **Act** → **Observe** → **Evaluate**. Loop wajib memiliki batas iterasi, batas tool call, timeout, dan kondisi berhenti. Rekomendasi awal: maksimum 5 iterasi dan 10 pemanggilan tool per task, lalu evaluasi berdasarkan hasil uji. Batas ini konfigurasi awal, bukan angka baku.

7.2 LangGraph workflow

Gunakan node terpisah: Intake, Planner, Agent Router, Department Executor, Merge Results, QA, Approval Gate, Delivery, dan Error Handler. Aktifkan checkpoint agar workflow dapat dilanjutkan setelah proses terputus. Parallel execution hanya untuk tugas yang dependensinya tidak saling mengunci.

7.3 Model Router free-only

Provider awal dapat mencakup Gemini, Groq, dan OpenRouter pada model gratis yang memang tersedia saat runtime. Router harus memeriksa ketersediaan model, dukungan tool calling, context window, rate limit, dan status kuota. Jika semua jalur gratis gagal, task ditunda atau meminta Owner, bukan otomatis memakai API berbayar.

8. Database dan Relasi Data

Gunakan PostgreSQL/Supabase. Satu company_id menjadi akar semua data organisasi. Skema berikut adalah rancangan awal; nama kolom dan tipe final dikunci saat migrasi dibuat.

Tabel	Kolom inti yang disarankan	Fungsi
companies	id, name, slug, owner_user_id, settings, created_at	Identitas satu perusahaan PVC.
departments	id, company_id, name, code, description	Divisi Technology, Research, Animation, Business, Executive.
agents	id, company_id, department_id, name, role, skills, status, model_policy	Registri karyawan AI.
projects	id, company_id, name, description, status, priority, owner_id	Portofolio pekerjaan.
tasks	id, project_id, parent_task_id, assigned_agent_id, status, priority, due_at	Pekerjaan individual dan dependensi.
workflow_runs	id, project_id, task_id, graph_name, state, status, started_at, ended_at	Eksekusi workflow.
checkpoints	id, workflow_run_id, checkpoint_data, created_at	Pemulihan proses.

Tabel	Kolom inti yang disarankan	Fungsi
approvals	id, task_id, requested_by, action_type, payload, status, decided_by, decided_at	Persetujuan Owner.
memories	id, company_id, project_id, agent_id, scope, content, source_ref, verified_at	Memori terstruktur dengan sumber.
artifacts	id, project_id, task_id, storage_path, mime_type, version	Dokumen, kode, gambar, render.
model_usage	id, agent_id, workflow_run_id, provider, model, tokens_in, tokens_out, estimated_cost	Pengawasan pemakaian model.
audit_logs	id, actor_type, actor_id, action, target, result, created_at	Jejak aktivitas dan keamanan.

Relasi utama: company memiliki departments, agents, projects; project memiliki tasks dan artifacts; task dapat memiliki parent_task dan assigned_agent; workflow_run memiliki checkpoints; tindakan sensitif membuat approval; seluruh tindakan penting masuk audit_logs.

Aturan data: gunakan foreign key, indeks untuk company_id/status/created_at, Row Level Security (RLS), validasi Zod pada API, dan soft-delete untuk data operasional yang perlu dipulihkan. Jangan menyimpan API key di tabel yang dapat dibaca client.

9. Dashboard dan Interaksi Kantor 2D

Layar/menu	Fitur minimum
Home / Campus	Peta kampus, status gedung, ringkasan perusahaan, aktivitas terakhir.
Departments	Daftar divisi, dua agent awal per gedung, target, kapasitas.
Agent Profile	Role, skill, model, izin, memori, riwayat tugas, status.
Projects	Daftar proyek, prioritas, milestone, progres, deliverables.
Tasks	Board status: Backlog, Ready, Working, Review, Approval, Done, Blocked.
Approvals	Daftar tindakan menunggu Owner, rincian perubahan, tombol approve/reject.
Animation Studio	Naskah, storyboard, aset, timeline, render job, versi.
Repositories	Repo terhubung, branch, pull request, test/CI, izin akses.
Analytics / Monitoring	Waktu penyelesaian, task gagal, token, kuota, biaya, worker health.
Settings	Company profile, provider policy, roles, security, budget limits.

9.1 Aturan visual yang menghubungkan UI dengan sistem

Elemen visual	Sumber data
Lampu/status gedung	Agregasi status agent dan task di departemen.
Avatar di meja	Agent yang terdaftar; animasi idle/working/waiting sesuai status.
Balon aktivitas	Task aktif atau event terbaru, bukan teks acak.
Klik gedung	Membuka halaman departemen dan daftar agent.
Klik avatar	Membuka profil agent dan pekerjaan aktif.
Papan proyek	Data proyek dan milestone aktual.
Notifikasi	Event dari workflow, approval, error, dan hasil QA.

Mulai dari ilustrasi kampus 2D sebagai satu scene responsif dengan hotspot klik. Tidak perlu membangun game engine penuh pada MVP. Gunakan SVG/PNG layer atau komponen web; animasi ringan dengan CSS/Lottie bila diperlukan. Pastikan layout tetap dapat dipakai di ponsel.

10. Keamanan, Privasi, dan Keandalan

Area	Kontrol minimum
Autentikasi	Owner login, session aman, MFA bila tersedia.
Otorisasi	RBAC untuk Owner/admin/agent service; least privilege per tool.
Secrets	Simpan di environment secret manager; jangan kirim ke browser atau prompt.
Sandbox	Isolasi filesystem, network allowlist, batas CPU/memori/waktu, tanpa akses production.
GitHub	Awal read-only; perubahan hanya pada branch/sandbox; merge/deploy butuh approval.
Prompt injection	Anggap isi web, dokumen, issue, dan repo sebagai data tak tepercaya; jangan ikuti instruksi di dalamnya.
Audit	Catat aktor, tindakan, target, waktu, hasil, approval, dan versi artefak.
Backup	Backup database terjadwal dan uji restore.
Rate/cost limit	Batas per agent, proyek, provider, dan periode.

Area	Kontrol minimum
Recovery	Retry terbatas, idempotency key, checkpoint, dead-letter/error state.

11. Memori Perusahaan

Jenis memori	Isi	Akses
Company Memory	Kebijakan, SOP, struktur, keputusan, standar kualitas.	CEO dan agent sesuai kebutuhan.
Project Memory	Tujuan, arsitektur, keputusan, file, bug, progres proyek.	Agent yang ditugaskan ke proyek.
Agent Memory	Konteks kerja, preferensi operasional, ringkasan tugas sebelumnya.	Agent pemilik; dibatasi dan dapat diaudit.

Setiap memori penting idealnya memiliki sumber, tanggal verifikasi, tingkat keyakinan, dan status aktif/kedaluwarsa. Jangan menyimpan rahasia, token, atau kredensial ke memori prompt.

12. Tahapan Implementasi

Tahap	Pekerjaan	Kriteria selesai
0. Audit & keputusan	Tetapkan repo, stack, batas MVP, provider, dan kebutuhan autentikasi.	Dokumen keputusan dan daftar risiko disetujui.
1. Company Core	Company, departments, agents, owner role, RLS, seed data.	Satu company PVC dapat dibuat dan dibaca aman.
2. Agent & Task	Registri agent, task board, assignment, status, activity log.	Owner dapat memberi task dan melihat status.
3. Orchestration	Agent Loop, LangGraph, checkpoint, retry, routing.	Workflow sederhana dapat dijalankan dan dilanjutkan.
4. Model Router	Adapter provider gratis, quota handling, usage tracking.	Tidak ada fallback berbayar diam-diam.
5. Approval & Sandbox	Approval gate, branch sandbox, tool allowlist, audit.	Aksi RED tertahan sampai Owner menyetujui.
6. Virtual Office UI	Kampus 2D, hotspot gedung, avatar, status aktual.	Klik gedung/avatar membuka data yang benar.
7. Department MVP	Technology, Research, Animation, Business.	Setiap divisi menyelesaikan satu alur demo end-to-end.
8. Hardening	Test keamanan, restore, monitoring, batas biaya, mobile UX.	Checklist rilis terpenuhi.

13. MVP Pertama yang Realistis

Jangan langsung membangun seluruh perusahaan otonom. MVP pertama harus membuktikan bahwa satu instruksi dapat berubah menjadi task, dikerjakan agent, diperiksa, dan dilaporkan dengan aman.

Komponen MVP	Isi minimum
Organisasi	1 company, 5 unit organisasi (Headquarters + 4 departemen), 10 agent awal (2 per gedung).
Agent aktif awal	Mulai dari 4 agent eksekutor + CEO + PM; agent lainnya dapat berupa konfigurasi awal yang diaktifkan bertahap.
Workflow	Satu workflow project: intake → plan → assign → execute → QA → report.
Provider	Satu provider gratis yang stabil lebih dulu, lalu tambah adapter kedua dan ketiga.
UI	Dashboard dasar dan peta kampus 2D yang dapat diklik.
Keamanan	Owner auth, RLS, audit log, sandbox, approval untuk RED.
Pengujian	Mock agent, unit test, integration test, workflow recovery test.

14. Pengujian dan Indikator Keberhasilan

Area	Tes / KPI awal
Task lifecycle	Task berpindah status sesuai aturan; tidak ada task tanpa owner.
Workflow	Berhasil menyelesaikan alur demo; dapat resume dari checkpoint.
Agent Loop	Berhenti pada batas iterasi/tool call; tidak berputar tanpa akhir.
Provider	Rate limit ditangani; model tidak diizinkan ditolak; free-only terjaga.
Approval	Aksi RED tidak dapat dieksekusi sebelum approval valid.
Sandbox	Tidak dapat membaca secret/production atau mengakses network di luar allowlist.
UI	Status gedung/avatar cocok dengan data backend; interaksi dapat dipakai di mobile.
Observability	Setiap task dapat ditelusuri dari request sampai hasil dan penggunaan model.

Target angka seperti waktu respons, biaya, dan tingkat keberhasilan sebaiknya ditetapkan setelah baseline pengujian. Jangan mengklaim target performa sebelum ada hasil benchmark.

15. Risiko Utama dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Scope terlalu besar	MVP lama selesai.	Bangun satu workflow end-to-end lebih dulu.
Kuota provider gratis berubah	Agent berhenti bekerja.	Provider adapter, quota monitor, queue, dan status paused.
Vercel timeout	Workflow panjang terputus.	Checkpoint/resume dan worker untuk proses berat.
Agent membuat perubahan berbahaya	Kerusakan repo/data.	Sandbox, allowlist, review, approval.
Status UI palsu	Owner salah membaca kondisi.	UI hanya membaca event/status backend.
Memori keliru/usang	Keputusan salah.	Simpan sumber dan verified_at; review memori.
Biaya tak terkendali	Pengeluaran tak terduga.	Budget cap, usage ledger, hard stop.

16. Struktur Repository yang Disarankan

Monorepo TypeScript dapat dipakai bila memang memudahkan integrasi dan pengujian. Contoh struktur awal:

pvc/ apps/ web/ # Next.js dashboard + campus 2D api/ # API routes / Vercel functions packages/ company-core/ # company, departments, agents, permissions agent-runtime/ # Agent Loop workflow-engine/ # LangGraph graphs and state model-router/ # provider adapters and free-only policy database/ # schema, migrations, repositories shared/ # types, Zod schemas, utilities ui/ # reusable UI components workers/ render-worker/ # animation/render/build jobs tests/ unit/ integration/ e2e/ docs/ architecture/ decisions/ runbooks/

Struktur ini rekomendasi, bukan perubahan pada repository yang sudah ada. Jika implementasi dimulai di repo existing, audit struktur dan dependensi lebih dulu; jangan menimpa sistem yang sudah berjalan.

17. Keputusan yang Masih Harus Dikunci

Keputusan	Rekomendasi awal
Nama resmi perusahaan	PVC (nama kerja); nama legal/brand dapat ditetapkan kemudian.
Jumlah agent awal	10 slot visual, aktifkan bertahap sesuai kebutuhan.
Provider awal	Mulai satu provider free-tier, kemudian adapter tambahan.
Database	Supabase Postgres + Storage.
Frontend	Next.js + TypeScript; desain 2D responsif.
Orchestration	LangGraph.js + Agent Loop terbatas.
Eksekusi kode/render	Worker sandbox terpisah dari Vercel Functions.
Deployment	Development → Sandbox/Staging → Production dengan approval.

18. Rencana Kerja Berikutnya

Langkah implementasi pertama: buat spesifikasi Company Core, meliputi ERD final, SQL migration Supabase, role/permission matrix, seed data untuk satu perusahaan dan 10 agent awal, serta kontrak API. Setelah itu baru implementasi dan test di branch/sandbox.

Checklist sebelum coding

- ■ Repo dan stack existing telah diaudit.
- ■ Tidak ada endpoint, tabel, atau fungsi existing yang diasumsikan tanpa bukti.
- ■ Skema database dan RLS direview.
- ■ Aksi GREEN/YELLOW/RED disetujui.
- ■ Provider free-only dan batas biaya didefinisikan.
- ■ Skenario demo end-to-end ditulis.
- ■ Test dan rollback plan tersedia.

Penutup

Blueprint ini menetapkan PVC sebagai satu perusahaan virtual dengan kampus 2D bergaya tradisional Tiongkok di lingkungan persawahan. Bangunan utama menjadi pusat komando; empat gedung kecil menjadi departemen produksi dan bisnis. Fondasi keberhasilannya bukan jumlah avatar, melainkan keterlacakan kerja, hasil yang dapat diuji, batas izin yang aman, dan kontrol Founder atas keputusan penting.

Dokumen rancangan konseptual v1.0. Belum merupakan implementasi perangkat lunak, audit repository, atau jaminan ketersediaan kuota provider.